

# اليقين الرياضي

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>الرياضيات ذات طبيعة عقلية. ما يجعلها بالضرورة تتميز بالشمولية أي صادقة عند جميع العقول. بالثبات أي أنها لا تتغير بتغير المعطيات لا الزمان أو المكان و منه في تتميز كنتيجة بالكلية أي أنها علم كلي لا يتغير أبداً و مشترك لدى جميع العقول ومنه قوانينه اليقينية و رموزه توظف في جميع العلوم. وعدم التناقض أي أن المخرجات لا يمكن ان تتناقض ابداً مع المدخلات في ظل استدلال رياضي منطقي صحيح.</p> <p>-منهج إقليدس الذي جعل من الرياضيات يقينية تنطلق من منطقات عقلية مطلقة لا تقبل الشك ففي كتابه الشهير الأصول أقام هندسته على ثلاثة مبادئ صارمة:</p> <p>التعريفات: هي القول الشارح للشيء لتمييزه عن غيره و هي ضرورية لإنطلاق أي برهان رياضي فبتحديد خصائص المعرف ينكشف لنا حقيقة مطلقة و ثابتة في أذهاننا لا تتغير</p> <p>البيديهيات: هي قضايا صادقة واضحة بذاتها نبرهن بها و لا نحتاج للبرهنة عليها مثل بديهية الكل أكبر من الجزء.</p> <p>المسلّمات: هي قضايا غير واضحة بذاتها يضعها عالم الرياضيات و يطلب منا التسليم بصحتها و ذلك لحاجة العقل إليها في الاستدلال الرياضي و بناء استدلال رياضي صحيح.</p> <p>-يرى ديكارت أن النتائج الرياضية صادقة صدقاً عقلياً و مطلقة يقينية كونها تتميز بمعيار البداهة و الوضوح الذي ينطلق من مبادئ فطرية لا تقبل الشك</p> <p>كذلك لأن آلية اشتغال العقل عند ديكارت هي التي فرضت يقينية النتائج فالعقل يدرك البديهيات أولاً مباشرة دون الحاجة الى دليل مثل ادراكنا أن الضرب هو جمع متتالي او الأس هو ضرب متتالي... و من ثم مرحلة الاستنباط الرياضي اين يربط العقل بين هذه المفاهيم البديهية و بيني وفق خطوات منطقية نظريات و اكتشافات رياضية لا تقل يقيناً عن البديهيات التي إنطلق منها</p> <p>-باسكال يرى بأن الرياضيات تكتسب يقينيتها من اعتمادها على لغة الرموز الرياضية المعصومة من الخطأ و الثابتة لا تتغير مثل <math>\pi</math> و <math>\cos</math>. إبتعادها عن لغة الألفاظ الغوية التقريبية التي تتغير من شخص إلى آخر و تقبل التأويل.</p> <p>-اما ريشنباخ يثبت أن هندسة إقليدس هي بنت الواقع و تكذيب قانينها هو تكذيب الواقع نفسه</p> <p>لأن جل ما نراه اليوم مبني أساساً على قوانين إقليدس مما جعل هذه الهندسة تبني عليها كذلك بقية العلوم مثل الفيزياء الكلاسيكية لنيوتن و الهندسة المعمارية و علم الاقتصاد.</p> | <p>مبدأ عدم التناقض الصوري (لا يمكن للشيء أن يكون موجوداً ومعدوماً في نفس الوقت). هو حكم كلي لأنه:</p> <p>1. شامل: يقر به الفيلسوف، والعالم، والإنسان البسيط في كل أصقاع الأرض.</p> <p>2. ثابت: كان صحيحاً قبل التاريخ، ومستمر في الحاضر، وسيبقى في المستقبل.</p> <p><u>كانط:</u> "إن الرياضيات تملك التعريفات اليقينية التي لا يمكنها أن تخطئ"</p> <p><u>ديكارت:</u> "البديهية كالشمعة التي تضيء من حولها و لا تحتاج لمن يضيؤها"</p> <p>مثل مسلمة انه عند رسم نقطة خارج مستقيم لا يمكن رسم ال موازي واحدا يشمل هذه النقطة و يوازي المستقيم.</p> <p><u>ديكارت:</u> " لا أقبل شيئاً على أنه صحيح الا اذا كان بديهياً"</p> <p><u>ديكارت:</u> "من يبحث عن السبيل الملائم للحقيقة فلا يجد به البحث في موضوع لا يمكنه ضمان اليقين فيه يقينا مماثلاً للاستدلالات الرياضية"</p> <p><u>باسكال:</u> "إن الهندسة هي العلم الوحيد من العلوم الذي ينتج نتائج معصومة من الخطأ"</p> |
| <p>الموقف : يرى انصار الموقف الأول و هم أنصار الرياضيات الكلاسيكية أن النتائج الرياضية يقينية مطلقة و ثابتة لا تتغير في أي زمان أو مكان معصومة من الخطأ و لا تقبل الشك او التقريب</p> <p>المسلمة : ان اليقين صفة جوهرية في الرياضيات و انها تمثل النموذج الاسمي للدقة واليقين</p> <p>النقد: لا يمكن إنكار ما تتميز به الرياضيات من الدقة و اليقين ما يجعلها تنصدر جميع العلوم في ذلك.</p> <p>- لكن بالنظر الى الهندسة الكلاسيكية التي كانت في القديم مطلقة و ثابتة أصبحت اليوم مجرد نسق من الأنساق الرياضية كما أن تطور الرياضيات حطم فكرة البداهة و عوضها بالافتراض</p> <p>- كما أنهم وافقوا إقليدس على أن الأرض "سطح مستوي" واعتبروا هندسته عامة، بينما إنتقد أينشتاين هندسة إقليدس ووصفها غير قادرة على التطبيق في الكون الشاسع و المساحات الشاسعة على الأرض الكروية غير المستوية.</p> <p>- الرياضيات في النهاية هي علم إنساني، وكل ما بينه الإنسان قابل للنقد والتطور. وكون الرياضيات تتطور باستمرار وتظهر فيها نظريات جديدة هو في حد ذاته دليل على نقصها وأنها لم تصل إلى الكمال المطلق، فلو كانت مطلقة تماماً لما احتاجت للتطور.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>روبرت بلانشي: " ان الرياضيات اليوم لم تعد تتحدث عن المنطقات الرياضية على أنها مبادئ بديهية و انما أصبحت مجرد افتراضات تابعة من إختيار العقل الحر"</p> <p>يوليغان: "إن تعدد الأنساق في الهندسة دليل على أن الرياضيات ليس فيها من الحقائق المطلقة"</p> <p>ريمان: "وبذلك تصبح مجموع زوايا المثلث مساوية لضرب 90 في 3 أي 270"</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>لم تعد الرياضيات تقوم على "البديهيات" الواضحة بذاتها، بل أصبحت تقوم على "الأكسيومات" (الفرضيات). الرياضي حر في وضع الفرضيات التي يريد (بشرط عدم التناقض الداخلي)، والنتيجة الرياضية هي فقط استنتاج منطقي من هذه الفرضيات. هذا يعني أن النتائج الرياضية "نسبية" للفرضيات التي وضعناها؛ إذا غيرنا الفرضيات، ستتغير النتائج.</p> <p>فقدت الرياضيات يقينيتها بعد تعدد الأنساق الهندسية فإذا كان من الممكن بناء أنظمة رياضية متناقضة وكلها صحيحة منطقياً، فهذا يعني أن الرياضيات ليست حقيقة مطلقة واحدة، بل هي أنظمة متعددة. فمثلاً أثبت لوباتشيفسكي أنه يمكن بناء هندسة متماسكة دون التسليم بمسلمة التوازي لأقليدس، حيث يكون مجموع زوايا المثلث أقل من 180°.</p> <p>كما أثبت ريمان أنه يمكن بناء هندسة على سطح كروي (محدب) حيث لا وجود للمستقيمات المتوازية، ويكون مجموع زوايا المثلث أكثر من 180°.</p> <p>إن الرياضيات المعاصرة، وبفضل النزعة الصورية لهيلبرت، لم تعد تهتم بصدق النتائج بمطابقتها للواقع، بل أصبح معيارها هو الاتساق المنطقي. فالرياضيات تشبه لعبة الشطرنج، قوانينها تحدد حركتها لا جوهرها، مما يجعلها علماً نسبياً بتعدد أنساقه، ولكنه يقيني بصرامة قواعده المنطقية.</p> <p>الصدق الرياضي يعني "عدم التناقض" (Consistency)؛ أي أننا إذا التزمنا بالقواعد (قوانين المنطق الصوري) داخل النسق، لن نصل أبداً إلى نتيجتين متناقضتين (مثل الوصول إلى أن أ صحيحة و أ لا صحيحة في نفس الوقت).</p> <p>الخلاصة: إذا كان النسق الرياضي متسقاً داخلياً ولا يؤدي إلى تناقض، فهو نسق "صحيح" ومقبول علمياً.</p> <p>- في بناء نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) في هاتفك، يجب أن نستخدم هندسات منحنية (ريمان) لأن الأقمار الصناعية تدور حول أرض كروية.</p> <p>- مع تطور الاقتصاد والفيزياء، أصبحنا بحاجة لبتكار "أنظمة رياضية جديدة" لحل مشاكل جديدة.</p> <p>- كذلك تتجلى نسبية الرياضيات كلما اقتربت من الواقع الحسي مثلاً في التقدير الفعلي لقيمة <math>\pi</math> أو الجذر غير المعروفة مثل جذر 2 ...</p> |
| <p>الموقف : يرى انصار الموقف الثاني و هم أنصار الرياضيات المعاصرة أن النتائج الرياضية نسبية و متغيرة غير ثابتة لم تعد نموذجاً للدقة و اليقين فمعيار يقين تغير منذ ان كان البداهة اصبح الانسجام داخل النسق</p> <p>المسلمة : ان الصدق لا يرتبط بالرياضيات بشكل جوهري و انها بشكل نسقي فالرياضيات فقدت اليقين الذي كانت تتميز به الرياضيات الاقليدية.</p> <p>النقد: لا يمكن انكار ابداع الهندسات الجديدة كذلك التعدد يقضي إلى تعدد النتائج أي نسبية لكن :</p> <p>هذا لا يمكنه أن يقضي على يقينية الرياضيات ذلك لأن معيار اليقين اختلف فمنذ أن كان البداهة و الوضوح أصبح اليوم الانسجام داخل النسق الواحد</p> <p>حتى الرياضيات المعاصرة لا تزال محافظة على مبادئ العقل و ملتزمة بها مثل مبدأ الهوية و عدم التناقض</p> <p>كذلك مهما تعدد الأنساق فإن هندسة إقليدس تبقى الأصل الذي انبثقت عنها بقية الهندسات و تبقى هي الأقرب للواقع و الأكثر استعمالاً اليوم.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## التركيب

بالنظر إلى كلا الموقفين نستنتج أن . الرياضيات ذات يقين مطلق من جهة و نسبي من جهة أخرى. أما تعدد الأنساق فلا يعد مبرراً للقضاء على يقينية الرياضيات. و لا يمكن إعتبار الرياضيات الكلاسيكية أكثر يقيناً من المعاصرة و العكس كذلك. ذلك لان معيار البداهة تغير فمئذ أن كان البداهة و الوضوح أصبح الإنسجام داخل النسق الواحد. يقول يوانكاري: "لا يمكن إعتبار هندسة أكثر يقيناً من هندسة أخرى و إنما أكثر ملائمة" لذلك فالرياضيات يقينية داخل نسقها و تقع في التقريب و النسبية كلما اقتربت من الواقع. يقول اينشتاين: "إن الحقائق الرياضية يقينية كلما ابتعدت عن الواقع و نسبية كلما اقتربت منه"

## الخاتمة

نستنتج في الأخير أن علم الرياضيات ليس علماً نسبياً كلياً، وليس مطلقاً كلياً، بل يحمل الوجهين معاً. الجانب المطلق يتجلى في دقة المنطق الصوري وصدق النتائج داخل النسق الواحد. والجانب النسبي يتجلى في تعدد الأنساق الهندسية والجبرية وتطورها المستمر إن تطور الرياضيات وتعدد هندساتها لم يفقدها يقينها، بل نقلها من "يقين كلاسيكي ضيق" إلى "يقين معاصر مرن ومتعدد الأبعاد". تظل الرياضيات لغة الدقة التي تتربع على عرش العلوم.